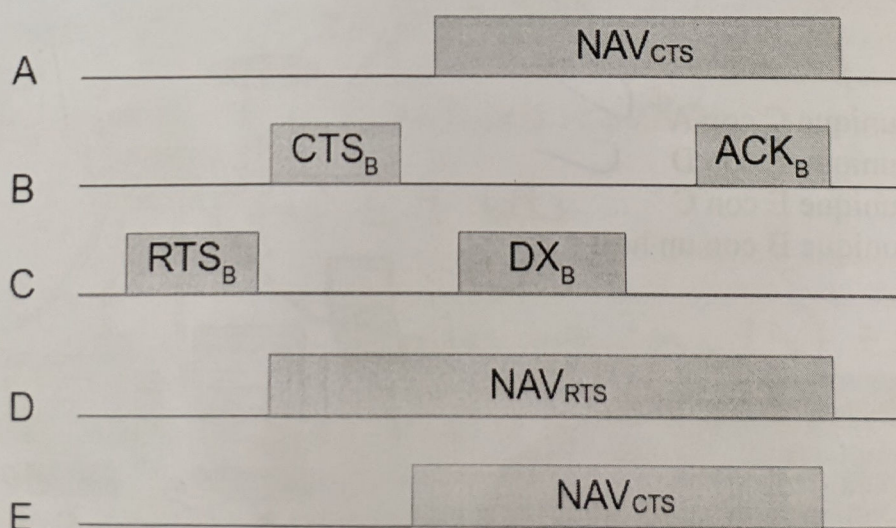


1) (3 puntos) Contestar **Verdadero o Falso**. En caso que considere **Falso**, justificar.

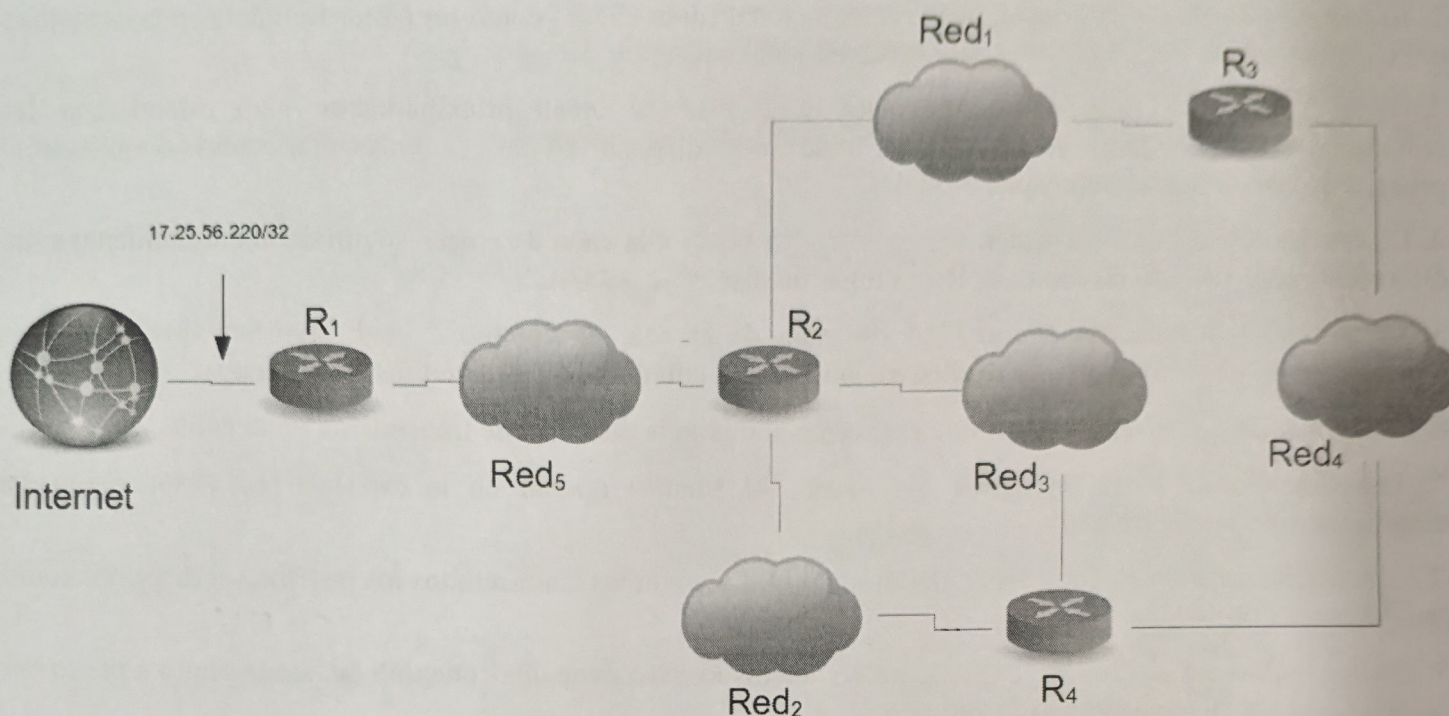
1. Si duplicamos el ancho de banda de un canal B, según el teorema de Nyquist $C = 2 \times B \times \log_2(M)$, la capacidad C también se duplicará si mantenemos constante el número de niveles de señal M.
2. El teorema de Shannon considera la relación señal/ruido (SNR) como un factor limitante en la capacidad del canal, mientras que Nyquist asume un canal ideal sin ruido.
3. Los modelos de referencia como OSI y TCP/IP se crean principalmente para estandarizar las comunicaciones y permitir la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes, dividiendo el proceso de comunicación en capas modulares.
4. La función de 'especificar quién va a recibir los bits' en la capa de enlace se refiere al enrutamiento entre diferentes redes usando direcciones IP, en lugar de direcciones MAC.
5. En servicios orientados a conexión de capa de enlace, el 'camino virtual' significa que se reserva físicamente un circuito dedicado exclusivo, similar a la conmutación de circuitos telefónicos.
6. La atenuación de la señal disminuye conforme aumenta la distancia de transmisión en el cable.
7. Las direcciones MAC (Control de Acceso al Medio) operan en la capa de red y son asignadas dinámicamente por el router.
8. Un switch opera en la capa física del modelo OSI y envía los datos a todos los puertos sin discriminación, igual que un hub.
9. En una topología de bus (p. ej., ethernet), cada dispositivo tiene una conexión dedicada punto a punto con todos los demás dispositivos de la red.
10. Un servicio orientado a la conexión garantiza la entrega de datos en orden y requiere establecer una conexión antes de la transmisión, mientras que un servicio no orientado a la conexión puede enviar datos sin establecer previamente una conexión.

2) (2 puntos) Suponga que se presenta el siguiente escenario donde todas las estaciones están activas en la red:



- i. Explicar el comportamiento de cada estación en la red.
- ii. ¿Existen estaciones ocultas? En caso afirmativo decir cuales son.

5) (3 puntos) Se desea diseñar la red de IPv4 de la empresa ASUS®. Se tiene la dirección pública 17.25.56.220/32 y el conjunto de direcciones privadas 10.5.7.0/24. Solo se tendrá acceso a Internet por medio de R₁. La Red₄ deberá disponer de 113 direcciones disponibles para futuros hosts, la Red₂ 60 direcciones disponibles, la Red₁ 20 direcciones disponibles y las redes Red₃, Red₅ 8 direcciones disponibles.



1. Realizar el subneteo correspondiente y asignar ip a todas las interfaces los routers.
2. Diseñar tabla de ruteo para R1 y R3.

4) IPv6 (2 puntos) Considerando la siguiente figura (donde el router tiene todos los puertos configurados para la función de ruteo), asigne a cada interfaz todas las direcciones de mínimo alcance (scope) necesarias para que sean posibles cada una de las siguientes comunicaciones:

- a) que se comunique C con A
- b) que se comunique E con D
- c) que se comunique E con C
- d) que se comunique B con un host de Internet.

